



Hình 1. Xương rồng tai thỏ ((*Opuntia cochenillifera* (L.) Mill.)
(Nguồn: Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt Nam)

Tuy nhiên, chuỗi giá trị Nopal tại Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như sản xuất manh mún, thiếu liên kết và ứng dụng công nghệ số còn hạn chế trong quản trị vùng trồng cũng như chuỗi cung ứng. Việc thiếu dữ liệu số hóa làm giảm khả năng truy xuất nguồn gốc, tiếp cận tài chính xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất mô hình phát triển chuỗi giá trị Nopal theo hướng tích hợp chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững.

2. THỰC TRẠNG VÀ ĐIỂM NGHẼN CHUỖI GIÁ TRỊ NOPAL TẠI ĐẮK LẮK

2.1. Hiện trạng canh tác, chế biến và thương mại hóa sản phẩm Nopal tại Đắk Lắk

Chuỗi giá trị xương rồng Nopal tại Đắk Lắk đang trong giai đoạn hình thành nhưng đã bước đầu xây dựng được mối liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tiêu biểu là Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt Nam.

Về canh tác, vùng nguyên liệu tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có khí hậu khô hạn, đất nghèo dinh dưỡng và nguồn nước hạn chế. Việc quy hoạch vùng trồng trên các diện tích đất kém hiệu quả đã góp phần khai thác hợp lý đất hoang hóa và giảm áp lực sử dụng nước tưới [1]. Nhờ cơ chế quang hợp CAM đặc trưng, cây Nopal thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt, sinh trưởng ổn định và phù hợp với định hướng nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Về chế biến, ngành hàng Nopal đã chuyển từ sơ chế sang chế biến sâu với nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như thực phẩm tươi, bánh tráng xương rồng, bột sấy thăng hoa, trà thảo mộc, đồ uống lên men và các dòng mỹ phẩm xanh NOCAS MOST. Doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ chiết xuất enzyme (EAE) để thu nhận hiệu quả các hợp chất sinh học có giá trị, phục vụ phát triển mỹ phẩm hữu cơ và thân thiện môi trường [6]. Bên cạnh đó, công nghệ nhũ hóa chân không được ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng và độ ổn định sản phẩm.